



一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5, P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(\overline{A \cap B}) = 0.3$;

2. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X=0) = e^{-3}$, $Y = 2X - 1$, 则 $D(Y) = 12$;

$$D(2X-1) = 4D(X) = 12$$

$$\lambda = 3$$

3. 甲、乙、丙三人独立地参加概率论与数理统计考试, 并且合格的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}$,

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

$$P = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}$$

4. 设随机变量 X 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则由切比雪夫不等式可以得到

$$P\left\{\left|X - \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}\right\} \leq \frac{1}{3}; \quad P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$$

5. 设 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(-2, 1)$, X 与 Y 相互独立, 则 $2X - 3Y \sim N(8, 25)$.

$$E(2X - 3Y) = 2 + 6 = 8$$

$$D(2X - 3Y) = 4DX + 9DY = 16 + 9 = 25$$

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 10 件产品中有 2 件次品, 从中取两件产品, 每次随机地取一件, 做不放回抽样, 两件都是正品的概率为 (A).

(A) $\frac{28}{45}$

(B) $\frac{16}{45}$

(C) $\frac{1}{45}$

(D) $\frac{8}{45}$

2. 随机变量 X 和 Y 不相关与下列哪个结论不是等价的 (C).

(A) $D(X-Y) = DX + DY$

(B) $Cov(X, Y) = 0$

(C) X 与 Y 相互独立

(D) $E(XY) = E(X)E(Y)$

3. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim \chi^2(k_1)$, $Y \sim \chi^2(k_2)$, 则 $\frac{X/k_1}{Y/k_2}$ 服从的分布为 (B).

(A) $t(k_1)$

(B) $F(k_1, k_2)$

(C) $N(0, 1)$

(D) $\chi^2(k_2)$

4. 已知二维随机变量的联合分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

则 $P\{Y=1 | X=2\} = (C)$.

(A) $\frac{9}{13}$

(B) $\frac{9}{16}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{12}$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和

样本方差, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从的分布为 (C).

(A) $\chi^2(n-1)$

(B) $t(n-1)$

(C) $\chi^2(n)$

(D) $N(0, 1)$

[分析]: 关于“三大分布”小结:

分布名	分布的形式
χ^2 分布	$\chi = \chi_1^2 + \chi_2^2 + \dots + \chi_n^2$, 其中
t 分布	$\chi = \frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}} \sim t(n)$, 其中 $X_1 \sim$
F 分布	$\chi = \frac{X_1/n_1}{X_2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$, 其中 $X_1 \sim$

三、(10 分) 甲乙两家企业共生产同一种产品 110 件, 其中甲企业生产的 60 件中有 12 件次品, 乙企业生产的 50 件中有 10 件次品。两家企业生产的产品混合在一起存放, 现从中任取 1 件进行检验。求: (1) 取出的产品为次品的概率; (2) 若取出的一件产品为次品, 那么这件产品是乙企业生产的概率。

设取出的产品为次品为事件 A, 产品由甲、乙企业生产的概率分别为 B_1, B_2 .

$$(1) P(A) = P(AB_1 \cup AB_2) = P(AB_1) + P(AB_2) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2)$$

$$= \frac{6}{11} \cdot \frac{1}{5} + \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{11}}{\frac{1}{5}} = \frac{5}{11}$$

四、(20 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} A \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 常数 A ;

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$;

$$\text{解: } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos x dx = 2A \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2A \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

(3) 概率 $P(0 < X < \frac{\pi}{4})$;

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

(4) $Y = 2X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$;

$$(3) P(0 < X < \frac{\pi}{4}) = F(\frac{\pi}{4}) - F(0) = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}$$

$$(4) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X \leq y\} = P\{X \leq \frac{y}{2}\} = F_X(\frac{y}{2})$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2}, & |y| \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(5) $E(X)$.

$$(5) EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = 0$$

五、(12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7} (x^2 + \frac{xy}{2}), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

$$(1) f_X(x) = \begin{cases} \int_0^2 \frac{6}{7} (x^2 + \frac{xy}{2}) dy = \frac{6}{7} (2x^2 + \frac{x}{4} \cdot 2) = \frac{3}{7} (4x^2 + x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) $P(X > Y)$;

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^1 \frac{6}{7} (x^2 + \frac{xy}{2}) dx = \frac{6}{7} (\frac{1}{3} + \frac{y}{14}) = \frac{2}{7} + \frac{3}{14} y, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) X, Y 是否相互独立, 并说明理由.

$$(2) P(X > Y) = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{6}{7} (x^2 + \frac{xy}{2}) dy = \int_0^1 \frac{6}{7} (x^2 + \frac{x^2}{4}) dx = \frac{6}{7} (\frac{1}{3} + \frac{1}{16}) = \frac{3}{7} + \frac{3}{14} = \frac{15}{14}$$



(3) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$
所以不相互独立

六、(16分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表：

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

- 求：(1) X 与 Y 的边缘分布律；
 (2) $Z = XY$ 的分布律；
 (3) $Z = X + Y$ 的分布律；
 (4) $COV(X, Y)$.

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= 0 \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$$

七、(12分) 设总体 X 服从指数分布 $E(\lambda)$ ，概率密度函数为

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数。如果取得样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求：(1) 参数 λ 的矩估计；(2) 参数 λ 的最大似然估计。

$$(1) E X = \bar{x}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{x}$$

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$$

$$(2) \ln L(\lambda) = \sum_{i=1}^n \ln \lambda e^{-\lambda x_i} = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$$

最大似然估计值为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$